

약제 영양급여의 적정성 평가결과

selumetinib sulfate (as selumetinib 10mg, 25mg)
(코셀루고캡슐10,25밀리그램(셀루메티닙황산염), 한국아스트라제네카(주))

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1 캡슐 중 selumetinib 10mg, 25mg

☐ **효능 효과:**

- 증상이 있고 수술이 불가능한 종상 신경섬유종(plexiform neurofibroma)을 동반한 신경섬유종증 1형인 만 3세 이상 소아 환자의 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2023년 제8차 약제급여평가위원회: 2023년 8월 3일[재논의]

2023년 제10차 약제급여평가위원회: 2023년 9월 7일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2022년 9월 21일, 2023년 3월 17일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자 의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

○ 신청품은 ‘증상이 있고 수술이 불가능한 총상 신경섬유종(plexiform neurofibroma)을 동반한 신경섬유종증 1형인 만 3세 이상 소아 환자의 치료’에 허가받은 약제로, 현행 치료 대비 종양부피 감소 및 삶의 질 개선 등 임상적 유용성 개선이 인정되나 이에 상응하는 비용효과성이 불분명함

- 다만, 신청품은 대상 환자가 소수이며 소아에 사용되는 희귀질환 치료제로, 치료적 위치가 동등한 제품 또는 치료법이 없고, 임상 시험 결과 등을 고려 시 임상적으로 의미 있는 삶의 질 개선이 인정가능하며, 대조군 없이 신청품의 단일군 임상자료로 식약처의 허가를 받은 경우로 외국조정평균가 산출의 대상국가인 외국 8개국 중 3개국 이상에서 공적으로 급여되는 약제로 경제성평가자료 제출 생략 가능 약제에 해당하며, 급여의 적정성이 있음.

-

-

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “증상이 있고 수술이 불가능한 총상 신경섬유종(plexiform neurofibroma)을 동반한 신경섬유종증 1형인 만 3세 이상 소아 환자의 치료”에 허가 받은 약제로, 생존 기간의 상당기간 연장 등 임상적으로 의미있는 개선이 확인되지 않는 등 약제의 요양 급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “증상이 있고 수술이 불가능한 종상 신경섬유종(plexiform neurofibroma)을 동반한 신경섬유종증 1형인 만 3세 이상 소아 환자의 치료”에 허가받은 MEK1/2(mitogen-activated protein kinase 1/2) 저해제로, MEK 활성을 차단하여 종양의 성장을 억제하는¹⁾ 경구제임.
- 신청품은 교과서에서²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾ 임상을 통해 종상신경섬유종 크기 감소를 나타낸 약제로 소개되고 있으며, 임상진료지침에서⁷⁾⁸⁾ 증상이 있고 수술 불가능한 종상 신경섬유종에 신청품을 고려할 것을 moderate 수준으로 권고함.
- [2상 단일군 시험]⁹⁾ 2-18세로¹⁰⁾ 최소 3cm의 수술 불가능한¹¹⁾ 종상신경섬유종이 있는 신경섬유종증 1형 환자로, 신경섬유종 관련 합병증이 최소 1개 이상이며 캡슐을 삼킬 수 있는 환자를 대상으로 미국 4개 센터에서 신청품을 투약한¹²⁾ 단일군 시험 결과,
 - 50명의 환자가 모집되었으며, 분석시점¹³⁾의 신청품 투약기간은 중앙값 36주기¹⁴⁾임(범위 0-47).
 - 1차 평가지표인 확증 반응률(종양의 부피가 기저상태 대비 최소 20% 이상 감소한 반응이 3개월 이상 유지된 경우)은 68%(34/50)였음.
 - ✓ 부분반응(종양의 부피가 기저상태 대비 최소 20% 이상 감소): 74%(37/50, 95% CI: 60-85)
 - ✓ 확증 부분반응(부분반응 3개월 이상 지속): 68%(34/50)
 - ✓ 지속적인 부분반응(부분반응 12주기 이상 지속): 56%(28/50)
 - 환자별 종양 부피 최대 감소율의 평균은 27.9%(범위 55.1% 감소 - 2.2% 증가)였음.
 - 반응 지속기간 및 무진행 생존기간은(기저상태 또는 최고 반응상태¹⁵⁾ 대비 종양 부피가 20% 이상 증가 할 때까지의 기간) 중앙값에 도달하지 못하였으며, 3년간 무진행 생존 비율은 84%로 나타남.
 - 통증, 삶의 질, 신체 기능, 전반적 개선에 대한 환자 보고 지표를 평가하였으며, 12개월간 신청품을 투여한 환자에서 치료 이전 대비 개선은 일부는 유의하게, 일부는 유의하지 않게 나타남.
 - ✓ 통증강도, 통증간섭(환자 및 부모 보고), 삶의 질(환자 및 부모 보고), 신체기능(부모 보고 운동기능) 지수는 치료 이전 대비 개선된 것으로 보고됨.
 - ✓ 신체기능(환자 보고 운동기능, 환자 및 부모 보고 상지 기능) 지수 개선은 유의하지 않게 나타남.
 - 종상신경섬유종의 합병증 관련 지표로 운동기능, 상지, 하지, 기도, 안구 이상에 대하여 측정하였으며, 운동기능과 기도에 대한 개선이 나타났으나, 상지, 하지, 안구에서는 유의한 차이가 나타나지 않았음.
 - Grade 3 이상의 이상반응으로 설사가 가장 흔하였으며(14%, 7/50), 여드름 모양 발진,

손발톱 염증/감염, 체중 증가가 각각 6%(3/50)에서 나타남.

- [1상]¹⁶⁾ 3-18세로 수술이 불가능하고 합병증을 일으킬 수 있는 3cm 이상의 1개 이상의 총상신경섬유종이 있는 신경섬유종증 1형 환자를 대상으로 미국 4개 센터에서 신청품을 투약한 1상 시험에서,
 - 24명의 환자에 중앙값 30주기로 신청품을 투약하여¹⁷⁾ 최대내약용량을 25mg/m²으로 함.
 - 기저상태 대비 종양 크기가 20% 이상 감소한 부분 반응은 71%(17/24)의 환자에서 나타남.
- [1상 및 2상 임상_장기]¹⁸⁾ 2-18세로 수술 불가능하고 증상이 있는 총상신경섬유종을 동반한 신경섬유종증 1형 환자로서, 1/2상 임상에 참여한¹⁹⁾ 환자 대상으로, 장기 자료를 분석함.
 - 74명의 환자가 모집되어, 분석시점(cut-off: 2021.2.27.)의 신청품 투약 유지 환자는 32명 (43%)²⁰⁾이며, 투약기간 중앙값은 57.5주기(범위 1-100)²¹⁾였음
 - 1차 평가 지표인 확증 부분 반응율은 70%(52/74)였음.
 - ✓ 확증 부분반응: 1상 임상 75%(18/24), 2상 임상 68%(34/50)
 - ✓ 1상 임상은 확증 반응 1명(28주기) 추가 관찰되었고, 2상 임상에서는 추가된 확증 반응 환자 없었음.
 - ✓ 지속적인 부분반응(부분반응 12주기 이상 지속): 59%(44/74)
 - 환자별 종양 부피 최대 감소율 중앙값은 1상 임상에서 32%(범위 47% 감소 - 6% 감소), 2상 임상에서 27.2%(범위 60.3% 감소 - 2.2% 증가)임.
 - 확증 부분반응의 지속 기간 중앙값은 34.5주기(범위 4-77)였으며, 무진행 생존기간 중앙값은 88주기로, 5년간 무진행 생존 확률은 61.2%(95% CI; 46.3%-73.2%)임.
 - 안전성 관련, 1/2상 임상 환자에서 새로운 종류의 부작용이 관찰되지 않았고 대부분의 부작용이 grade 2 이하였음.
- 관련 학회²²⁾에서는 신청품의 적응증인 ‘총상신경섬유종을 동반한 신경섬유종증 1형’은 진단 시 평균연령이 5.5세 정도로 어린 소아에 발병하는 질환으로, 총상신경섬유종의 경우 신경을 따라 성장하여 주변 장기를 압박해 통증, 외형적 기형을 유발하고 일부(약 10-20%)에서는 악성으로 변하는 등의 심각한 이환을 보이는 질환이며, 외과적 절제술이 해당 질환에 대한 유일한 표준치료법으로 권고되나 출혈 등 부작용으로 제한적이라는 의견임.
 - 신청품의 경우 질환의 원인이 되는 세포 경로에 작용하여 총상신경섬유종에 허가를 득한 유일한 약제로, 종양의 부피를 감소시키고 기도 장애와 운동 기능 개선 등 삶의 질 개선을 보였으며 안전성에서도 큰 문제를 보이지 않은 약제이므로 기존의 수술적 방법이 부작용 등으로 제한적인 점을 감안하여 신청품의 급여가 필요하다는 의견을 제출함.

○ 비용 효과성

- 교과서, 가이드라인, 학회의견 등을 고려하여 총상 신경섬유종을 동반한 신경섬유종증 1형의 현행 치료로 언급되는 부분절제술을 현행 치료법으로 선정함.
- 신청품의 연간 소요비용은 표시가 기준 ■■■■■ 원, 실제가 기준 ■■■■■ 원으로, 현행 치료의 연간 소요비용은 ■■■■■ 원 대비 고가임.
- (경제성평가 생략) 신청품은 대상 환자가 소수이며 소아에 사용되는 희귀질환 치료제로 치료적 위치가 동등한 제품 또는 치료법이 없고, 임상시험 결과 등을 고려 시 임상적으로 의미있는 삶의 질 개선이 위원회에서 인정가능하며, 대조군 없이 신청품의 단일군 임상자료로 식약처의 허가를 받은 경우로 외국조정평균가 산출의 대상국가인 외국 8개국 중 3개국 이상에서 공적으로 급여되어 경제성평가 자료 제출 생략 가능 약제에 해당하는 것으로 검토됨.
- (보건의료에 영향을 미치는 약제 해당 여부) 신청품은 생존기간의 상당기간 연장 등 임상적으로 의미있는 개선이 확인되지 않는 등 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조의3(보건의료에 미치는 영향을 고려하여 필요하다고 평가하는 경우)에 해당하지 않음.

○ 재정 영향

- 제약사 제출한 예상사용량 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²³⁾은 표시가 기준 1차년도에 ■■■■■ 원, 3차년도에 ■■■■■ 원, 실제가 기준 1차년도에 ■■■■■ 원, 3차년도에 ■■■■■ 원이 되고, 기존 부분절제술의 대체로 재정소요금액²⁴⁾은 실제가 기준 1차년도에 약 ■■■■■ 원, 3차년도에 약 ■■■■■ 원이 증가될 것으로 예상됨.

※ 신청품의 대상 환자수 및 투여 용량, 환자당 투여 기간 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8 국가 중 6개국(미국, 영국, 독일, 프랑스, 일본, 스위스) 약가집에 수재되어 있음.

Reference

- 1) FDA, KOSELUGO(selumetinib) capsules Prescribing information, 12.2 Mechanism of Action
- 2) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e. 2022.
- 3) Goldman-Cecil Medicine, 26th Edition, 2020
- 4) Dermatology, 4e. 2018.
- 5) Nelson Textbook of Pediatrics, 21st Edition, 2020
- 6) Treatment of Skin Disease, 6th Edition. 2022.
- 7) Charlotte Carton, et al. ERN GENTURIS tumour surveillance guidelines for individuals with neurofibromatosis type 1. EClinicalMedicine. 2023 Jan 13;56:101818. doi: 10.1016/j.eclim.2022.101818.
- 8) Neurofibromatosis 1 French national guidelines based on an extensive literature review since 1966 (Bergqvist et al. Orphanet Journal of Rare Diseases (2020) 15:37)
- 9) Gross et al, Selumetinib in Children with Inoperable Plexiform Neurofibromas, N End J Med 2020;382:1430-42
- 10) 모집된 환자의 연령 중앙값 10.2세(범위: 3.5세-17.4세)
- 11) 총상신경섬유종이 필수 기관에 가까이 위치하거나 침습성, 높은 혈관성으로 완전절제시 손상을 가할 수 있는 경우
- 12) 1회 25mg/m², 12시간마다 투약.
- 13) cutoff: 2019.3.29.
- 14) 1주기 = 28일
- 15) 기저상태 대비 최대 20%의 종양 감소를 보인 환자의 경우
- 16) Dombi et al, Activity of Selumetinib in Neurofibromatosis Type 1 - Related Plexiform Neurofibromas, N Engl J Med 2016;375:2550-60.
- 17) 12시간마다 1회 투약, 12명에게 1회 20mg/m², 6명에게 1회 25mg/m², 6명에게 30mg/m² 투약함.
- 18) Gross et al, Long-Term Safety and Efficacy of Selumetinib in Children with Neurofibromatosis Type 1 on a Phase 1/2 Trial for Inoperable Plexiform Neurofibromas, Neuro Oncol. 2023 Apr 28; doi: 10.1093/neuonc/noad086. Online ahead of print.
- 19) 1상 임상(n=24) 투약 방법: 1회 20mg/m²(n=12), 1회 25mg/m²(n=6), 1회 30mg/m²(n=6)을 12시간마다 투약.
2상 임상(n=50) 투약 방법: 1회 25mg/m²을 12시간마다 투약.
- 20) 1상 임상(n = 24) 및 2상 임상(n = 50)의 총 환자수는 74명이며, 연령 중앙값은 10.3세(범위 3-18.5세)임. cut-off 시점에서 투여 유지 환자수는 총 32명으로 1상 임상 9명(38%), 2상 임상 23명(46%)임.
- 21) 각 임상의 투약기간 중앙값은 1상 임상 75.5주기(범위 6-100), 2상 임상 55.5주기(범위 1-73)이며, 본 장기 임상은 1상 임상과 2상 임상에서 각각 45.5주기와 19.5주기를 추가적으로 분석한 결과임.
- 22) 대한소아혈액종양학회[], 대한의학유전학회[], 대한유전성대사질환학회[], 대한소아신경학회[], 대한소아내분비학회[]
- 23) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량(대상 환자수 x 부분절제술 1년 소요비용) × 용량별 약가
- 24) 재정증감액 = (신청약의 절대재정 소요금액) - (대상 환자수 x 부분절제술 1년 소요비용)